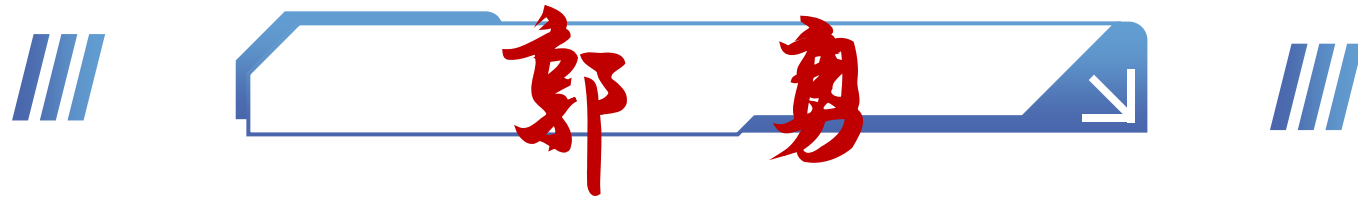




哈爾濱工業大學  
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

# 实验3 IPV4 分组收发与转发实验



哈尔滨工业大学 计算学部

Harbin Institute of Technology, Faculty of Computing, National Pilot School of Software

# 得分标准



- 实验表现： 10分
- 操作验收： 50分
  - 实验内容1+2： 5+5分
  - 实验内容3： 10分
  - 实验内容4： 10分
  - 实验内容5+6： 15+5分
- 实验报告： 40分

# 实验内容及验收



## ● 内容1:使用虚拟机实现多主机间的UDP数据收发及转发(指导书中的4.1)

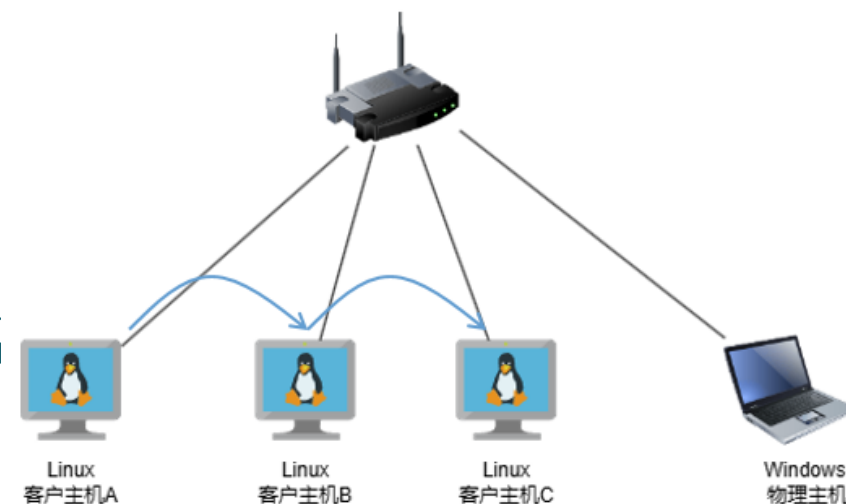
- 采用UDP套接字，将一条消息由A主机发送给B主机，再由B主机转发给C主机。

## ● 内容2：程序改进

- 示例程序只实现了一个数据包（携带1条消息）的发、转、收过程，要求实现每条消息由控制台输入，并且不限制发送消息的数目。

## ● 验收：

- 实验环境的介绍。
- 启用三个终端。
- 控制台输出清晰，展示每条消息(UDP数据包的接收时间、消息内容等。



# 实验内容及验收

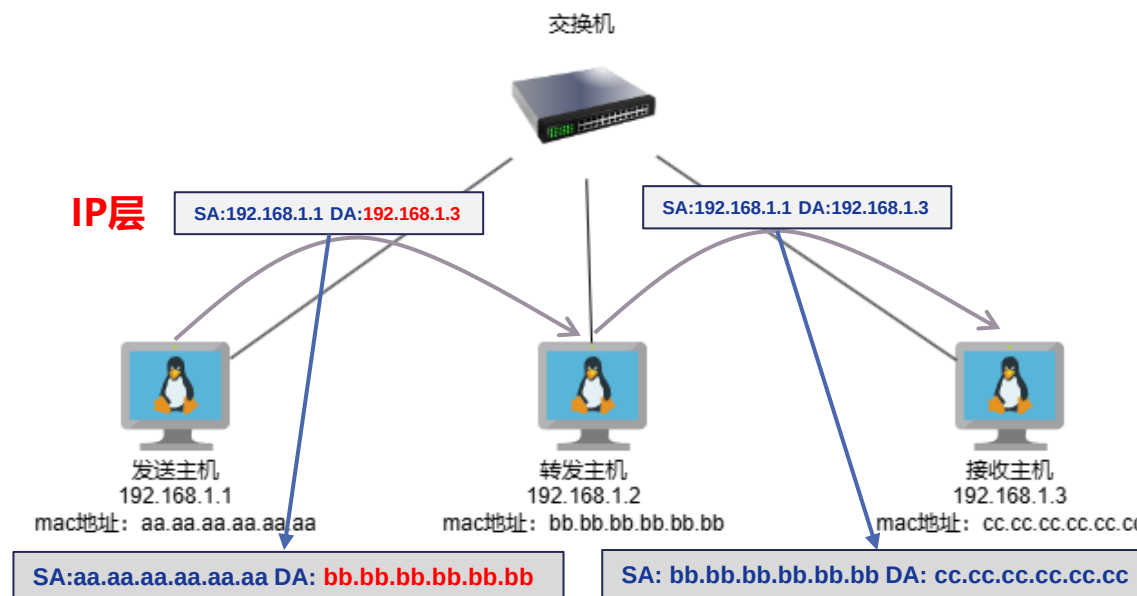


## ● 内容3：基于单网口主机的IP数据转发及收发(指导书中的4.2)

- 在一个局域网中，模拟IP数据报的路由转发过程。通过原始套接字实现了完整的消息封装过程，实现了UDP头部、IP头部、MAC帧头部的构造。
- 注意：传输过程中，IP数据报的源IP地址和目的IP地址不会发生改变，始终为192.168.1.1和192.168.1.3

## ● 验收：

- 启用三个终端
- 控制台输出清晰
  - ◆ 展示收到IP数据报的时间、源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TTL等。
- 展示代码：讲解封装整个消息的过程



# 实验内容及验收



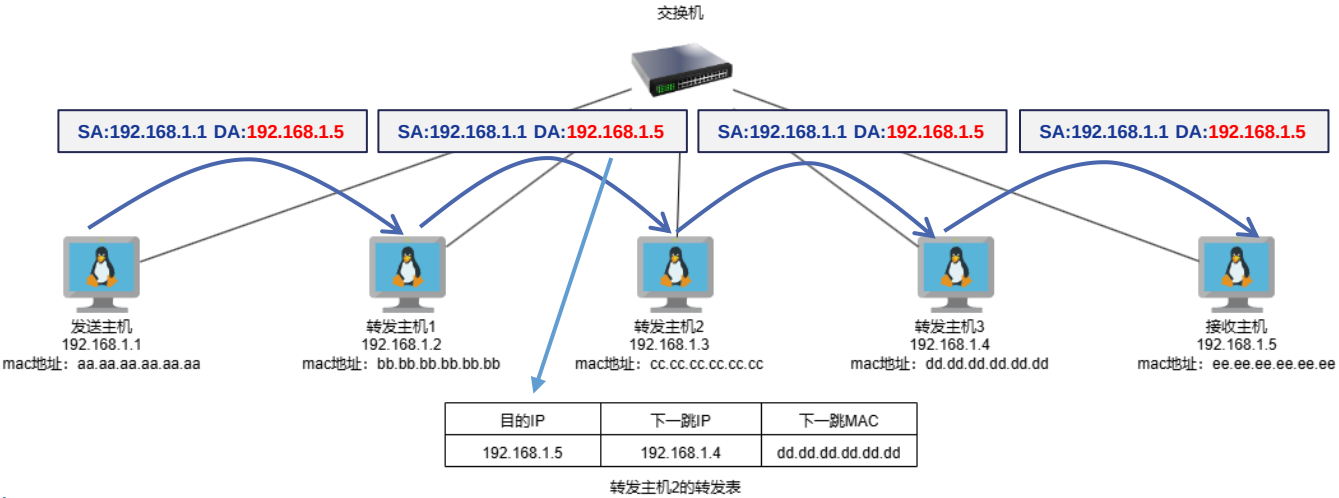
## ● 内容4：改进实验内容3(可组队完成)

- 扩展实验的网络规模，由原始方案中3台主机增加到不少于5台主机，共同完成IP数据报转发及收发过程
- 要求采用转发表（图中仅供参考）改进示例程序，增加程序通用性。

注：转发表中的下一跳MAC，可由下一跳IP，利用ARP协议获得（建议编程实现，但不要求）

## ● 验收：

- 每个主机启用一个终端
- 控制台输出清晰：
  - ◆ 展示收到IP数据报的时间、源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TTL等。
- 展示代码：讲解查表转发的过程



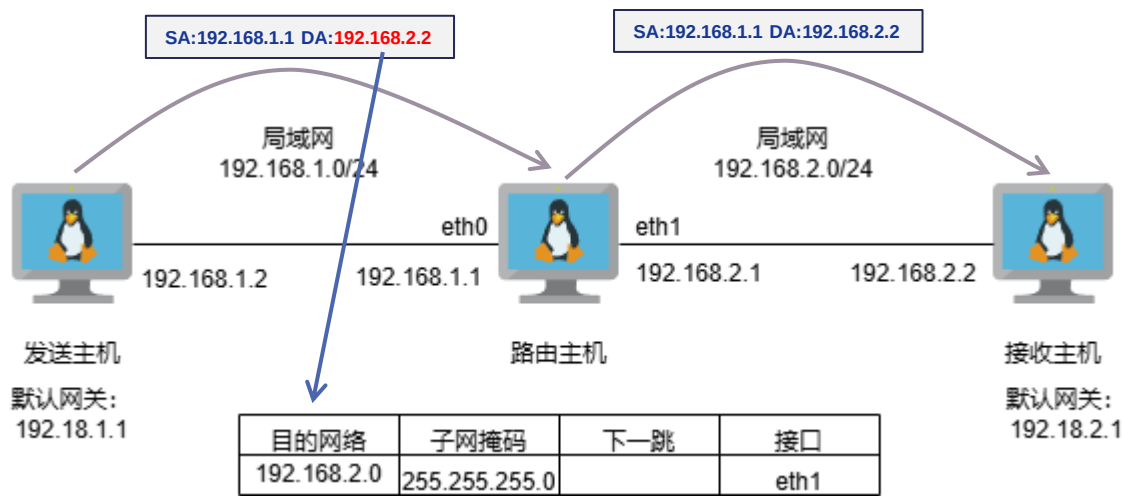
# 实验内容及验收



- 内容5：基于双网口主机的路由转发(指导书中的4.3)
  - 构造了静态路由表，实现了不同子网间的IP数据报查表转发过程。
  - 提示：路由主机的示例代码未经测试。
- 内容6：通过完善路由表，改进示例程序实现双向传输(指导书中的4.3)
  - 原方案中，发送一条消息“Hello, this is a test message.”到接收主机。
  - 改进后，接收主机回复发送主机一条消息，“Hello! Got your message loud and clear.”

## 验收：

- 实验环境的介绍
- 启用三个终端
- 控制台输出清晰
  - ◆ 特别是路由主机的控制台，展示收到的数据报的源MAC地址，目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、ttl、源端口号、目的端口号
- 展示代码：讲解查表转发过程



# Linux下的几个工具及命令



## ● 显示机器网络信息: ip a

```
root@debian:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefix state
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:1f:83:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.79.130/24 brd 192.168.79.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd15:4ba5:5a2b:1008:20c:29ff:fe1f:8358/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86385sec preferred_lft 14385sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe1f:8358/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:1f:83:62 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.80.130/24 brd 192.168.80.255 scope global ens37:0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd15:4ba5:5a2b:1008:20c:29ff:fe1f:8362/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86385sec preferred_lft 14385sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe1f:8362/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

网卡1名字

网卡1MAC地址

网卡1IP

网卡2名字

网卡2MAC地址

网卡2IP

# Linux下的几个工具及命令



- 显示机器网关信息： `sudo ip r`

```
default via 192.168.79.130 dev ens33 onlink  
169.254.0.0/16 dev ens33 scope link metric 1000  
192.168.79.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.79.128
```

显示的默认网关是192.168.79.130

- 删除默认网关： `sudo ip route del default via 192.168.79.130`
- 添加默认网关： `ip route add default via 192.168.79.130`





- 添加路由：

```
sudo ip route add 192.168.80.0/24 via 192.168.79.130
```

- 含义：将所有发往192.168.80.0/24 网络的流量 定向到位于192.168.79.130 的网关。这条路由告诉系统，如果需要将数据包发送到192.168.80.0 网络内的某个主机，它可以通过 192.168.79.130这个网关进行转发。

# Linux下的几个工具及命令



- windows下测试网络程序的工具: sockmgr

- linux系统下:

- tcpdump :网络调试工具

- ◆ 安装: `apt install tcpdump`

- ◆ 使用示例1: `tcpdump -n -i eth0 -vvv -e udp`

- 捕获通过网络接口 eth0 上的所有 UDP 数据包。
- 不进行 DNS解析 (显示 IP 地址而不是主机名) 。
- 以非常详细的方式显示输出, 包括链路层信息 (如 MAC 地址) 。

- ◆ 使用示例2: `tcpdump udp`

- 捕获网络上的udp包

# Linux下的几个工具及命令



- nc 工具的

- 端口扫描
- 建立 TCP/UDP连接
- 数据传输

- 示例:

- `echo "Hello" | nc -u 192.168.80.2 12345`
- 向192.168.80.2的12345端口发信息 “Hello”

# 可能遇到的问题



## ● 4.2 内容中涉及的（如果组队）：

- 1.校园网组网：无法连通
- 3.一个宿主机上多个虚拟机：建议服务器版debian(德比恩)

# 可能遇到的问题



- 4.3 内容中涉及的：设置两个不同网段后宿主机如何访问它们
  - 1.网络采用“仅主机模式”（仅主机模式）
  - 2.在vmware中“虚拟主机编辑器”中填加两个“仅主机模式”的网络
  - 3.将虚拟机IP分配在这两个网段中



| 名称     | 类型    | 外部连接 | 主机连接 | DHCP | 子网地址          |
|--------|-------|------|------|------|---------------|
| VMnet0 | 桥接模式  | 自动桥接 | -    | -    | -             |
| VMnet1 | 仅主机模式 | -    | 已连接  | 已启用  | 192.168.169.0 |
| VMnet3 | 仅主机模式 | -    | 已连接  | 已启用  | 192.168.168.0 |
| VMnet8 | NAT   | NAT  | 已连接  | 已启用  | 192.168.79.0  |

添加网络(E)... 移除网络(O) 重命名网络(W)...

虚拟机设置

VMnet 信息

☒ 桥接模式(将虚拟机直接连接到外部网络)(B)

已桥接至(G): 自动

☐ NAT 模式(与虚拟机共享主机的 IP 地址)(N)

☐ 仅主机模式(在专用网络内连接虚拟机)(H)

☐ 将主机虚拟适配器连接到此网络(V)

主机虚拟适配器名称: VMware 网络适配器 VMnet0

☐ 使用本地 DHCP 服务将 IP 地址分配给虚拟机(D)

自动设置 NAT 设置 DHCP 设置

硬件 选项

| 设备            | 摘要                           |
|---------------|------------------------------|
| 内存            | 2 GB                         |
| 处理器           | 2                            |
| 硬盘 (SCSI)     | 20 GB                        |
| CD/DVD (SATA) | 正在使用文件 D:\tool\debian-liv... |
| 网络适配器         | 自定义 (VMnet3)                 |
| USB 控制器       | 存在                           |
| 声卡            | 自动检测                         |
| 显示            | 自动检测                         |

对不同的网段的虚拟机指定不同的网络

设备状态

☒ 已连接(C)

☒ 启动时连接(O)

网络连接

☐ 桥接模式(B): 直接连接物理网络

☐ 复制物理网络连接状态(P)

☐ NAT 模式(N): 用于共享主机的 IP 地址

☐ 仅主机模式(H): 与主机共享的专用网络

☒ 自定义(U): 特定虚拟网络

VMnet3 (仅主机模式)

LAN 区段(S)... 高级(V)...

# 实验报告评价指标



- 确保实验报告中有清晰的问题描述、方法论、结果分析和结论。
- 检查报告是否包含了必要的代码片段和运行结果截图。
- 功能实现是否包含了所有的实验内容。
- 讨论部分是否合理解释了实验结果，是否给出了合理的结论。
- 报告的整体结构是否符合要求，语言是否清晰。
- 篇幅适宜，不能过少